

AgroVision

04 - Inteligencia Artificial

Conceitos, dataset, treinamento e avaliacao

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. Aprendizado de maquina supervisionado

O AgroVision e um exemplo classico de **aprendizado supervisionado**: dispomos de pares (imagem, classe) rotulados, e a tarefa do modelo e aprender a mapear pixel → classe. O treinamento minimiza uma funcao de perda (cross-entropy categorica) sobre o conjunto de treinamento e a generalizacao e avaliada num conjunto de validacao mantido a parte.

2. Redes neurais convolucionais (CNNs)

CNNs (LeCun et al., 1998) sao o estado-da-arte para visao computacional. Diferentemente de redes totalmente conectadas, elas exploram **localidade espacial** (filtros que olham vizinhancas pequenas) e **compartilhamento de pesos** (o mesmo filtro varre toda a imagem). Isso reduz drasticamente o numero de parametros e captura padroes invariantes a translacao (uma lesao em qualquer parte da folha e detectada da mesma forma).

3. Transfer Learning

Treinar uma CNN do zero requer milhoes de imagens. Quando o dataset alvo e pequeno (4.180 imagens, no nosso caso), aplicamos **transfer learning** (Pan & Yang, 2009): carregamos pesos pre-treinados no ImageNet (1.2 milhoes de imagens de uso geral) e re-treinamos somente as ultimas camadas para nosso dominio especifico.

4. Arquiteturas escolhidas

4.1. ResNet50 (modelo principal de identificacao)

Proposta por He et al. (2016), introduziu o conceito de **conexoes residuais** ($output = F(x) + x$) que permitem treinar redes muito profundas (50 a 152 camadas) sem o problema do vanishing gradient. Treinada no Roboflow, atinge 95,8% de acuracia no nosso test set.

4.2. MobileNetV2 (modelo de auditoria local)

Proposta por Sandler et al. (2018), foi desenhada para ambientes restritos (mobile, edge devices). Usa **inverted residuals** e **depthwise separable convolutions**, atingindo performance comparavel a ResNets com 10x menos parametros. Treinada localmente no Colab, fica em ~24 MB — cabe no plano Hobby do Railway.

5. Dataset

Atributo	Valor
Nome	Corn-Maize Leaf Disease Dataset
Origem	PlantVillage (Hughes & Salathe, 2015) curado pela PRMSU
Distribuicao	Roboflow Universe (workspace apscivil, projeto corn-maize-leaf-disease-kmpiq)

Volume original	4.186 imagens
Apos augmentation	~7.200 imagens
Classes	4 (Blight, Common_Rust, Gray_Leaf_Spot, Healthy)
Split	train / valid / test (padrao Roboflow)
Resolucao	224x224 apos preprocessing
Licenca	CC BY 4.0

6. Treinamento

Fase 1 (15 epocas, lr=1e-3): base MobileNetV2 congelada, treina apenas a cabeca (GAP + Dropout + Dense). Aprende a separacao das 4 classes a partir das features genericas do ImageNet.

Fase 2 (10 epocas, lr=1e-4): destrava as ultimas 50 camadas da base, fine-tune com learning rate baixa. Refina os filtros para reconhecer padroes especificos de doenca foliar.

7. Augmentation

Sequencia aplicada apenas no treino (nao no modelo final exportado):

- RandomFlip horizontal e vertical — modelo aprende independente da orientacao
- RandomRotation(0.25) — folhas no campo nao estao sempre retas
- RandomZoom(0.15) — distancia variavel da camera
- RandomTranslation(0.1, 0.1) — enquadramento imperfeito
- RandomBrightness(0.2) — luz natural varia ao longo do dia
- RandomContrast(0.2) — idem

8. Avaliacao

Metricas principais: **acuracia** (proporcao de acertos sobre o test set), **val_loss** ao longo do treino (monitor de overfitting). Para uso clinico real seriam necessarias tambem metricas por classe (precision, recall, F1) e matriz de confusao.